

Dijital İletim, Hat Kodlaması ve Filtrelerin Onarıcı Rolü

NRZ, Bant Genişliği ve Kanal Eşitleme (Equalization)

MDDE102 Sinyal ve İletişim Temelleri

İçerik

- 1 Geçen Haftanın Özeti
- 2 Dijital İletim ve Hat Kodlaması
- 3 Filtrelerin Onarıcı Rolü ve Eşitleme
- 4 FIR ve IIR Filtre Farkları

Özet 1: Neden Modülasyona İhtiyaç Duyarız?

- **Temel Bant (Baseband) Kısıtı:** İnsan sesi veya sensör verisi gibi düşük frekanslı sinyallerin elektromanyetik dalga olarak doğrudan havaya yayılması fiziksel ve donanımsal olarak pratik değildir.
- **Fiziksel Anten Problemi:** İletim için gereken antenin boyutu, sinyalin dalga boyu ile doğrudan ilişkilidir. Düşük frekanslar kilometrelerce uzunlukta, inşa edilmesi imkansız antenler gerektirir.
- **Çözüm (Modülasyon):** Asıl bilgi sinyali (mektup), kendisini çok uzaklara verimli bir şekilde taşıyacak yüksek frekanslı bir **Taşıyıcı (Carrier)** sinyal (kargo uçağı) üzerine bindirilir.

Özet 2: Anten Boyu Hesaplama Pratiği

Temel Matematiksel Bağıntılar

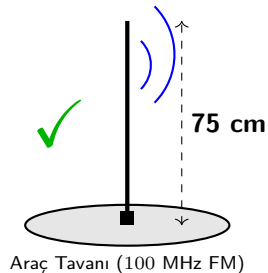
1. Dalga Boyu (λ):

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

(c : Işık Hızı $\approx 3 \times 10^8$ m/s)

2. Çeyrek Dalga Anten Boyu (L):

$$L = \frac{\lambda}{4}$$



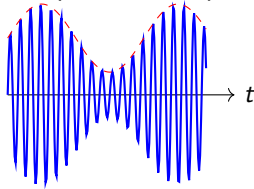
Karşılaştırma:

- **3 kHz Ses:** $\lambda = 100$ km $\implies L = 25$ km (İmkansız)
- **100 MHz FM:** $\lambda = 3$ m $\implies L = 75$ cm (Araç Anteni)

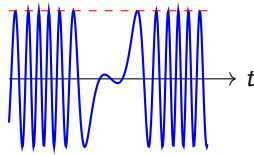
Özet 3: Modülasyon Türleri (AM ve FM)

- **Genlik Modülasyonu (AM):** Taşıyıcı sinyalin tepe noktası (genliği), bilgi sinyaline göre anlık olarak şekillenir. Asıl bilgi, yüksek frekanslı sinyalin **Zarfında (Envelope)** taşınır. Elektriksel gürültülere karşı hassastır.
- **Frekans Modülasyonu (FM):** Taşıyıcının genliği tamamen sabit tutulurken, frekansı (dalgaların sıklığı) bilgi sinyaline göre sıkıştırılır ve seyrekleştirilir.

AM (Zarf Değişir)



FM (Frekans Değişir)



Özet 4: Modülasyon İndeksi (m) ve Bozulma

Modülasyon İndeksi (m)

AM sinyalinin bilgi taşıma sağlığını belirleyen orandır:

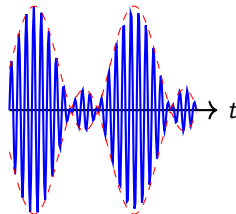
$$m = \frac{V_m}{V_c}$$

- V_m : Bilgi (Mesaj) Genliği
- V_c : Taşıyıcı (Carrier) Genliği

İdeal Durum ($m \leq 1$): Zarf eksenini kesmez, bilgi alıcıda diyot yardımıyla kayıpsız elde edilir.

Aşırı Modülasyon - Overmodulation ($m > 1$)

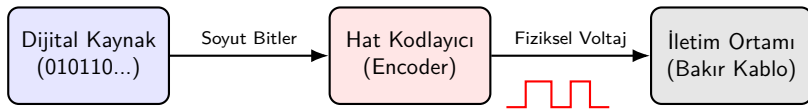
Eğer bilgi sinyalinin gücü taşıyıcıyı aşarsa ($V_m > V_c$), zarf sinyali sıfır noktasını geçerek faz kırılmasına uğrar.



Zarfin bozulması alıcıda sesin bozuk (kırık) duyulmasına sebep olur.

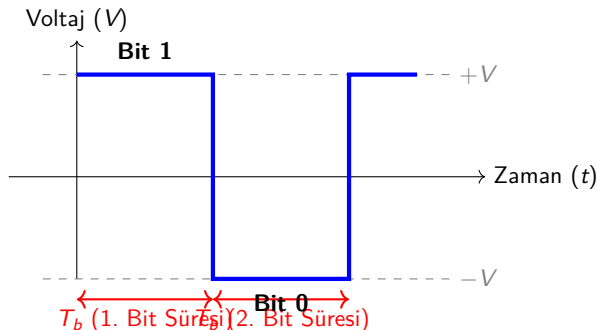
Hat Kodlamasına Giriş: Soyuttan Fiziğe

- Bilgisayar işlemcisi ve hafızasındaki veriler ("0" ve "1"), fiziksel bir kütlesi veya yayılımı olmayan **yazılımsal/mantıksal** (soyut) durumlardır.
- Bu bitlerin bakır kablo, fiber optik veya havadan iletilebilmesi için **fiziksel bir enerji formuna (elektriksel gerilimlere, akım darbelerine veya ışık palslerine)** dönüştürülmesi şarttır.
- Bu donanımsal dönüştürme işlemine **Hat Kodlaması (Line Coding)** adı verilir.



Hat Kodlamasının Temel Parametreleri

- Hat kodlamasında dijital verinin her bir bitini fiziksel ortama aktarmak için belirli bir zaman harcanır. Bu süreye **Bit Süresi** (T_b) denir.
- Sistemin saniyede iletebildiği toplam bit sayısına ise **Veri Hızı** (R_b) denir ve formülü $R_b = \frac{1}{T_b}$ şeklindedir (Birim: bps - bit per second).
- İletim ortamındaki elektriksel seviyeler, kullanılan protokole göre $+V$, 0 , $-V$ gibi farklı referans değerleri olabilir.



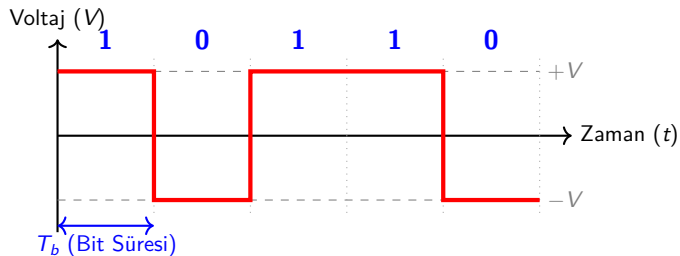
Hat Kodlamasında Mühendislik Hedefleri (Neden Farklı Türler Var?)

Sadece "1 için voltaj ver, 0 için kes" (On-Off) mantığı uzun mesafeli haberleşme için yeterli değildir. Endüstriyel haberleşmede iyi bir hat kodlamasından beklenen özellikler şunlardır:

- **Senkronizasyon (Clock Recovery):** Alıcının verici ile zamanlamasını eşitleyebilmesi için sinyalde sürekli elektriksel değişimler (0'dan 1'e veya 1'den 0'a geçişler) olmalıdır. Uzun süren sabit voltajlar alıcının senkronizasyonunu bozar.
- **DC Bileşen (Sıfır Frekans) Engelleme:** Sinyalin ortalama voltajının sıfıra yakın olması istenir. Sürekli pozitif voltaj gönderilmesi, kablolar üzerinde "DC birikmesine", enerji israfına ve trafoların doyuma ulaşmasına neden olur.
- **Bant Genişliği Verimliliği:** Mümkün olan en dar frekans bandında (BW), saniyede en çok veriyi (R_b) iletebilecek matematiksel yapılara sahip olmalıdır.

Temel Bir Yöntem: NRZ (Sıfıra Dönüşsüz) Kodlama

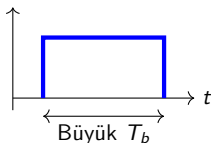
- **NRZ (Non-Return to Zero):** En temel ve basit hat kodlama türüdür.
- **Mantığı:**
 - Mantıksal "1" → Pozitif voltaj ($+V$) ile temsil edilir.
 - Mantıksal "0" → Negatif voltaj ($-V$) ile temsil edilir.
- **Özelliği:** Voltaj, bir bit süresi (T_b) boyunca sabit kalır, periyodun ortasında sıfıra düşmez (Sıfıra Dönüşsüz adı buradan gelir).



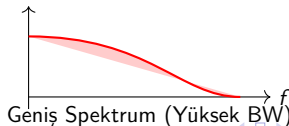
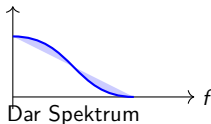
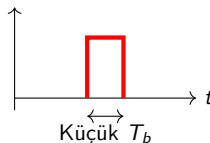
Veri Hızı (Hız) ve Bant Genişliği İlişkisi

- Saniyede iletilen bit sayısı (veri hızı) arttıkça, **her bir bite ayrılan süre (T_b) kısalır.**
- Sinyal zaman ekseninde ne kadar daralır ve voltaj seviyeleri ne kadar hızlı değişirse, **frekans spektrumu o kadar genişler.**
- **Sonuç:** Daha yüksek veri iletim hızları (örneğin fiber optik veya 5G), fiziksel kabloda veya havada **daha fazla Bant Genişliğine (BW)** ihtiyaç duyar.

Düşük Hız (Geniş Darbe)

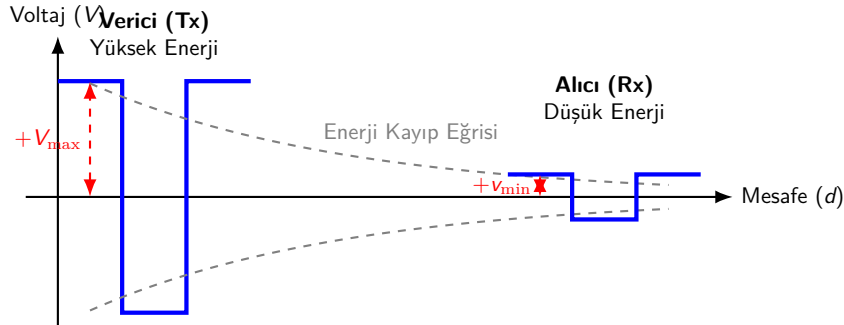


Yüksek Hız (Dar Darbe)



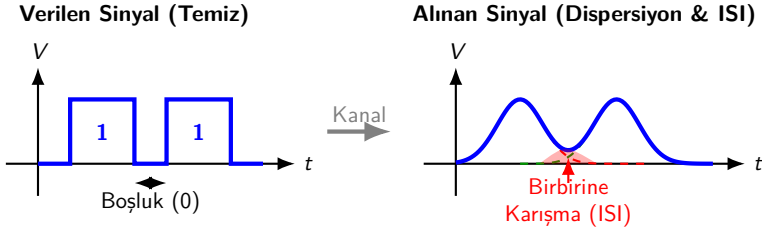
Sinyalin Yolda Bozulması 1: Zayıflama (Attenuation)

- Sinyal iletim ortamında (bakır kablo, fiber veya hava) ilerlerken, ortamın fiziksel direnci veya emilimi nedeniyle enerjisini kaybeder.
- **Sonuç:** Sinyalin genel şekli korunsa da voltaj **genliği (amplitude) giderek küçülür**. Mesafe uzadıkça sinyalin alıcı tarafından algılanması zorlaşır.



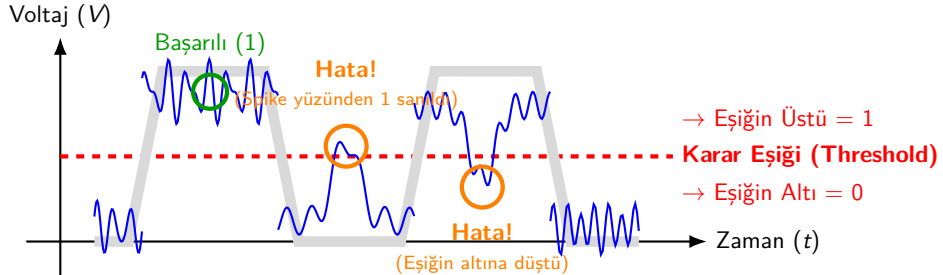
Sinyalin Yolda Bozulması 2: Dağılma (Dispersion) ve ISI

- Kare dalgaları oluşturan farklı frekans bileşenleri, kablo veya fiber içinde farklı hızlarda ilerler (veya yansımalara uğrar).
- **Sonuç:** Keskin hatlı dijital darbeler zaman ekseninde "yayılarak" genişler. Komşu bitler birbirinin alanına taşar. Bu olaya **Semboller Arası Girişim (ISI - Inter-Symbol Interference)** denir.



Sinyalin Yolda Bozulması 3: Gürültü (Noise) ve Hata

- Zayıflamış ve dağılmış sinyalin üzerine termal gürültüler veya dış elektromanyetik parazitler (EMI) eklenir.
- **Sonuç:** Alıcı cihaz, "0" ve "1" değerlerini ayırt etmek için bir **Karar Eşiği (Threshold)** kullanır. Gürültüdeki ani bir sıçrama, sıfırın bir olarak algılanmasına (Bit Hatası) neden olabilir.



Kanal Eşitleme 1: "Kanalın Panzehiri" (Frekans Uzayı)

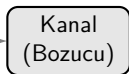
- **Temel Mantık:** Haberleşme kanalı (kablo veya hava) doğası gereği istenmeyen bir "kötü filtre" gibi davranır. Genellikle yüksek frekansları zayıflatır ve sinyali bozar.
- **Eşitleyici (Equalizer):** Alıcı cihazın girişinde çalışan, kanalın verdiği hasarı matematiksel olarak tersine çeviren **onarıcı dijital filtredir**.
- Eğer kanal bir frekansı yarı yarıya zayıflatmışsa, eşitleyici filtre o frekansı iki katına çıkararak sistemi dengeler ($H_{eq}(f) \approx 1/H_{kanal}(f)$).



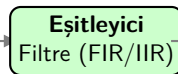
Kanal Eşitleme 2: Sinyal Şeklinin Onarılması (Zaman Uzaı)

- Zaman uzaında bakıldığında kanal, dijital darbeleri yayarak komşu bitlerin birbirine girmesine (Semboller Arası Girişim - ISI) neden olur.
- Eşitleyici filtre, dağılmış ve yayılmış bu enerjiyi tekrar tek bir zaman dilimine (bit periyoduna) **sıkıştırarak** net "0" ve "1" ayrımını geri kazandırır.

Gönderilen
(Temiz Darbe)



Alınan
(Dağılmış/ISI)

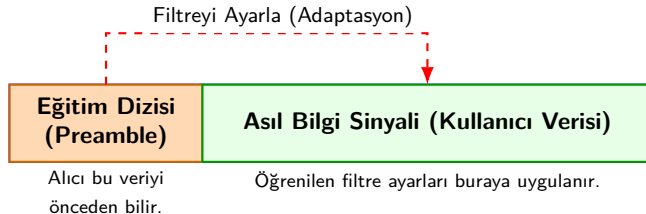


Karar Öncesi
(Onarılmış)



Kanal Eşitleme 3: Adaptif Sistemler ve Eğitim (Training)

- **Değişken Ortamlar:** Wi-Fi veya hücresel ağlar (4G/5G) gibi sistemlerde, kullanıcı hareket ettikçe kanalın bozucu özellikleri her milisaniyede değişir. Bu nedenle eşitleyici filtrenin katsayıları sabit kalmaz, sürekli güncellenmelidir (**Adaptif Filtreleme**).
- **Eğitim Dizisi (Training Sequence / Preamble):** Alıcının kanalın o anki durumunu "öğrenmesi" için, her veri paketinin başına **önceden bilinen standart bir şifre/veri** eklenir. Alıcı bu bilinen verinin ne kadar bozulduğuna bakarak filtre katsayılarını anında ayarlar.



Dijital Filtre Tasarımında İki Ana Yol

- Analog dünyada filtreler direnç, kapasitör ve bobinler ile yapılırken; dijital dünyada filtreler **hafıza (gecikme)** ve **matematiksel çarpanlar** ile yazılımsal olarak kurulur.
- Bir dijital filtre tasarlarırken, şu anki çıkışı ($y[n]$) hesaplamak için elimizde iki farklı veri kaynağı vardır:
 - 1 **Giriş Verileri:** Sisteme dışarıdan gelen anlık ve geçmiş sinyal değerleri ($x[n], x[n-1] \dots$).
 - 2 **Çıkış Verileri:** Sistemin kendi hesaplayıp dışarı verdiği geçmiş sonuçlar ($y[n-1], y[n-2] \dots$).
- Sistemin geçmiş kendi çıkışlarını tekrar hesaplamaya dahil etmesine **Geri Besleme (Feedback)** denir. Bu mekanizmanın olup olmamasına göre filtreler **FIR** ve **IIR** olarak ikiye ayrılır.

FIR (Sonlu Darbe Yanıtlı) Filtreler: Güvenli Liman

- **Tanım:** Çıkışı hesaplarken **yalnızca** mevcut ve geçmiş giriş verilerini (x) kullanır. Kendi çıkışına bakmaz.
- **Örnek Formül:** $y[n] = 0.5 \cdot x[n] + 0.5 \cdot x[n - 1]$ (Hareketli ortalama en temel FIR filtredir).

Karakteristik Özellikleri

- **Geri Besleme Yoktur:** Sistemde bir döngü olmadığı için sonsuza kadar yankı yapmaz (Bu yüzden "Sonlu" denir).
- **Her Zaman Kararlıdır (Stable):** Girdiğiniz sinyal sınırlıysa, çıkış asla kontrolden çıkıp sonsuza gitmez.
- **Dezavantajı:** Keskin bir frekans ayrımı (örneğin gürültüyü bıçak gibi kesmek) istiyorsanız, çok fazla geçmiş veriye (yüksek işlemci gücüne ve hafızaya) ihtiyaç duyar.

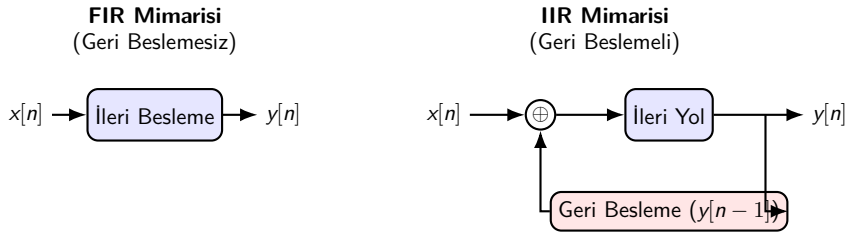
IIR (Sonsuz Darbe Yanıtlı) Filtreler: Güçlü ama Riskli

- **Tanım:** Çıkışı hesaplarken hem giriş verilerini hem de **kendi geçmiş çıkış değerlerini** (y) kullanır.
- **Örnek Formül:** $y[n] = 0.2 \cdot x[n] + 0.8 \cdot y[n - 1]$ (Dikkat: Eşitliğin sağında y var).

Karakteristik Özellikleri

- **Geri Besleme (Feedback) Vardır:** Sistemin çıkışı tekrar girişine döner. Bir mikrofona hoparlörden gelen sesin tekrar girmesi (çınlama) gibidir. Bu yüzden darbe yanıtı teorik olarak "Sonsuz"a kadar sönümlenerek devam eder.
- **Avantajı (Verimlilik):** Çok az hafıza ve işlemci gücü kullanarak (daha az katsayı ile) analog filtrelerle çok benzeyen, son derece keskin filtreleme yapabilir.
- **Risk (Kararsızlık):** Geri besleme katsayıları yanlış tasarlanırsa, sistem kendi kendini besleyerek patlayabilir (Sistem kilitlenir veya sinyal genliği sonsuza gider).

Görsel Karşılaştırma: Mimari Blok Diyagramları



- **FIR:** Akış tek yönlüdür. Sinyal girer, işlenir ve çıkar.
- **IIR:** Sistem çıkışından alınan örnek (kırmızı yol), yeni gelen sinyalle ($\oplus$) toplanarak hesaba tekrar dahil edilir.

Mühendislik Kararı: FIR mı, IIR mı?

Endüstride bir filtre tasarlarken hangi mimarinin seçileceği tamamen uygulamanın donanım kapasitesine ve sinyal hassasiyetine bağlıdır.

Kriter	FIR Filtre	IIR Filtre
Kararlılık (Stability)	Her zaman %100 kararlıdır.	Tasarım hatasında kararsız olabilir.
Donanım Yüğü	Çok fazla hafıza ve işlemci (CPU) gücü gerektirir.	Düşük hafıza ve işlemci gücü ile çok verimli çalışır.
Geri Besleme	Yoktur (Sadece ileri yol).	Vardır (Döngü içerir).
Sinyal Bozulması (Faz)	Faz bozulması yapmaz (Dijital veri iletiminde mükemmeldir).	Sinyalin fazını bozabilir (Sadece ses/görüntü filtrelemede iyidir).

Teşekkürler

MDDE102 Sinyal İşleme
Dijital İletim, Hat Kodlaması ve Filtre Mimarileri

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Oğuz
hasan.oguz@okan.edu.tr

İstanbul Okan Üniversitesi
Meslek Yüksekokulu